紧凑净化除湿器 R26

# CMF 渲染参数报告

## 方案 A 旗舰质感版「瓷罐」：暖瓷白 × 浅香槟银喷砂铝 × 4000K / 琥珀双色状态光 | v3



| | |
|---|---|
| 项目 / 版本 | 紧凑净化除湿器 R26 · CMF_A_旗舰质感版 · 报告 v3 |
| 日期 | 2026-10-12 |
| 上一版 | CMF 渲染参数报告 v2（2026-10-09，雾银 × 玫瑰金阳极铝 × 2700K 暖黄光） |
| 本版依据 | 《CMF方案_旗舰质感版.md》《keyshot_render_prompt_旗舰质感版.md》v1.1；第 1 轮 KeyShot 渲染图（2026-10-10） |
| KeyShot 版本 | KeyShot Studio 2024.2 Pro（13.1.0.161）；打开 .bip / .ksp 需相同或更高版本 |
| 几何 | Dehumidifier_V4_Refined.3dm（R26 定稿模型，Ø74.7 × H155.0 mm）；本版不改动几何 |
| 适用场景 | 厨房橱柜（重点为水槽下柜）：暗、潮湿、清洁剂多、有油烟、以俯视为主 |
| 本版变更 | 整机 CMF 换代：外壳由喷涂雾银改为 W1 暖瓷白本色注塑；顶部格栅由抛光玫瑰金改为喷砂浅香槟银；底部铝圈取消；灯光由 2700K 改为 4000K / 琥珀双色状态光；新增鼠尾草绿按键与初效滤网套。详见第 0 章 |

渲染图中的颜色仅作视觉参考，量产颜色以双方签字确认的实物色板为准。

封面图为第 1 轮渲染，金属顶亮度、灯光状态、按键颜色尚未按本报告修正（见第 8 章）。各部位颜色以本报告第 4 章规格表为准。

# 0　版本变更记录（v2 → v3）

| # | 部位 | v2 | v3（本版） | 变更原因 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 外壳：上盖 645、前壳 644、抽屉 648、Type-C 盖板 658、灯座件外露唇边 | CMF01 雾银：PC/ABS + 细银粉漆 + 哑光面漆 | CMF-A1 W1 暖瓷白：PC/ABS 本色注塑，VDI 27 咬花，免喷涂 | 贴合厨房"洁净"语义；孔内壁不再有喷不到的问题；划伤不露底；耐清洁剂 |
| 2 | 顶部格栅 SOURCE_TOP_GRILLE | CMF02 玫瑰金：CNC + 抛光 + 染色阳极 | CMF-A2 浅香槟银：CNC + 细喷砂 + AA10 + 电解着色，中心镭雕 logo | 去掉个护 / 轻奢联想；喷砂不显指纹水渍；解决"叶片多、缝窄、抛光不匀"风险 |
| 3 | 底盖 652 外圈 z0–6.5 | CMF02 玫瑰金 6063 铝圈（需结构拆件） | CMF-A1 W1，与底盖一体注塑；底面贴 CMF-A7 硅胶垫 | 底部最易刮、易脏，不放贵工艺；省去结构拆件；防滑减震 |
| 4 | 灯圈 LED | CMF04 2700K 暖黄，氛围光 | CMF-A3 双色 LED：4000K 中性白（正常）+ 琥珀（提醒）；灯板白色阻焊 | 关着的橱柜里氛围光没有意义；改为一眼可读的状态信息 |
| 5 | 按键 V2_SOURCE_BUTTON_WITH_SHORT_STEM | G1 石墨深灰喷涂 | CMF-A4 鼠尾草绿 ABS 本色 | 点缀色只落在用户能动手的部件上 |
| 6 | 初效滤网套（新增零件） | 无 | CMF-A4 鼠尾草绿原液着色无纺布，贴在孔阵内侧 | 挡油烟、灰尘；孔阵透出绿色，表达"过滤" |
| 7 | 内部结构件 | 雾银 / 内件黑 | W1 本色（排水板、导板、灯座件）；风扇顶环支架 CMF-A5 W2 风道灰 | 爆炸图分组清楚；接触冷凝水的部件用光面 |
| 8 | 电子与紧固件 | 未规定 | 主板、灯板三防漆；螺丝 304 不锈钢；电机硅胶减震圈 | 潮湿环境可靠性；避免锈迹污染白件；橱柜会放大振动噪声 |

# 1　设计说明与 CMF 分析

## 1.1 设计意图

造型已定稿，本版只调整 CMF。设计概念为「瓷罐」：厨房里一只瓷白罐身、浅香槟金属罐盖的储物罐，腰线一圈状态光，孔阵内隐约透出鼠尾草绿的滤网。关键词：干爽、洁净、清新、安心、低调。

- W1 暖瓷白机身：本色注塑 + 细咬花，呈现"哑釉瓷器"的温润哑光；同色素材贯穿孔壁和内腔，不喷涂。
- 浅香槟银格栅：全机唯一金属件，位于俯视第一眼的位置；喷砂哑光，低饱和暖调，不可偏粉、不可像黄金。
- 灯圈：关灯时为乳白细线；开灯 4000K 表示正常运行，琥珀表示需要倒水 / 更换滤材。
- 鼠尾草绿：只用于按键和初效滤网套（用户能动手、能更换的部件）。

## 1.2 色彩关系与色板

| 代号 | 名称 | 渲染参考 sRGB / HEX | 用在哪里 |
|---|---|---|---|
| W1 | 暖瓷白（主色） | 234, 230, 222 / #EAE6DE | 全部外壳、风道灯座件、排水板、固定导板 |
| M | 浅香槟银（喷砂阳极铝） | 226, 219, 207 / #E2DBCF | 顶部格栅 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| G | 鼠尾草绿 | 160, 178, 150 / #A0B296 | 按键 |
| G´ | 鼠尾草绿（无纺布） | 170, 186, 162 / #AABAA2 | 初效滤网套 |
| W2 | 风道灰 | 160, 156, 150 / #A09C96 | 风扇顶环支架；底部硅胶垫（近似色） |
| K | 石墨（风扇标准色） | 62, 60, 58 / #3E3C3A | 风扇叶轮（供应商标准深灰或黑） |
| L1 | 4000K 中性白光 | 255, 209, 163 / #FFD1A3 | 灯圈：正常运行 |
| L2 | 琥珀光 | 255, 150, 40 / #FF9628 | 灯圈：需要处理 |

渲染参考值只用于 KeyShot。量产颜色以签样色板为准。

## 1.3 材质与光泽层级

| 层级 | 部位 | 表面 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 低光泽（咬花哑光） | CMF-A1 外壳外观面、CMF-A4 按键 | 本色注塑，VDI 27 火花纹 | 大面积基底，温润、耐刮、遮指纹 |
| 半光（光面） | CMF-A1 拉手槽、孔内壁、抽屉内腔、排水板 | SPI B-1 / 抛光型芯针 / 常规省模 | 同色不同质：靠手感找到拉手；内腔易擦、不藏水垢 |
| 缎面金属 | CMF-A2 顶部格栅 | 细喷砂 + 阳极 | 唯一金属，柔和宽高光，不显指纹水渍 |
| 雾面漫透 | CMF-A3 扩散罩 | 扩散级 PC | 关灯乳白，开灯整圈均匀 |

## 1.4 面积占比（按 v2 报告第 1.4 节实测面积重新归类）

| CMF | 部位 | 估算外观面积 (mm²) | 占比 |
|---|---|---|---|
| CMF-A1 W1 暖瓷白 | 上盖、前壳、抽屉、Type-C 盖板、灯座件唇边（29,731）+ 底盖外圈（1,507） | 31,238 | 84.6% |
| CMF-A2 浅香槟银 | 顶部格栅 | 4,903 | 13.3% |
| CMF-A3 扩散罩 | 灯圈外露带（约 3.5 mm 高） | 770 | 2.1% |
| 合计 | | 36,911 | 100% |

另：1,056 个 Ø2.05 mm 孔的投影面积约 3,485 mm²。加装初效滤网套后，这部分以绿色点阵的形式可见，约占外观的 8.6%。

## 1.5 工艺可行性、成本等级、风险与对策

| CMF | 可行性（广佛） | 成本等级 | 主要风险 | 对策 |
|---|---|---|---|---|
| CMF-A1 W1 本色注塑 | 高：常规注塑 + 咬花 | 低（免喷涂） | 白色本色件黑点；1,056 孔产生熔接线；多件同色来自不同模具的色差；灯座件漏光 | 原料洁净、料筒专机或彻底清洗；模流分析 + 浇口优化 + 咬花遮盖；同牌号同色母同批次；A / B 面分别签限度样；暗室亮灯检查 |
| CMF-A2 喷砂阳极铝格栅 | 高：CNC + 喷砂 + 阳极为常规 | 中高（CNC 工时） | 叶片多、缝窄，喷砂均匀性；浅香槟色批次色差；高光面已取消，指纹风险低 | 铝件厂评估刀具和工时；深 / 浅限度样；同槽同批阳极 |
| CMF-A3 灯圈 | 高：扩散料注塑；双色 LED 为供应商常规品 | 低 | 灯珠热点；色温 BIN 不一致 | 扩散料透光率 / 雾度打样；规格书锁定 BIN；来料抽检 |
| CMF-A4 绿色件 | 高：本色注塑；原液着色无纺布 | 低 | 绿色批次色差；滤网风阻 | 签样；风量验证 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CMF-A7 硅胶垫 | 高：模压硅胶 + 背胶 | 低 | 背胶脱落 | 选耐湿热背胶，湿热后剥离测试 |

# 2　CMF 标注图

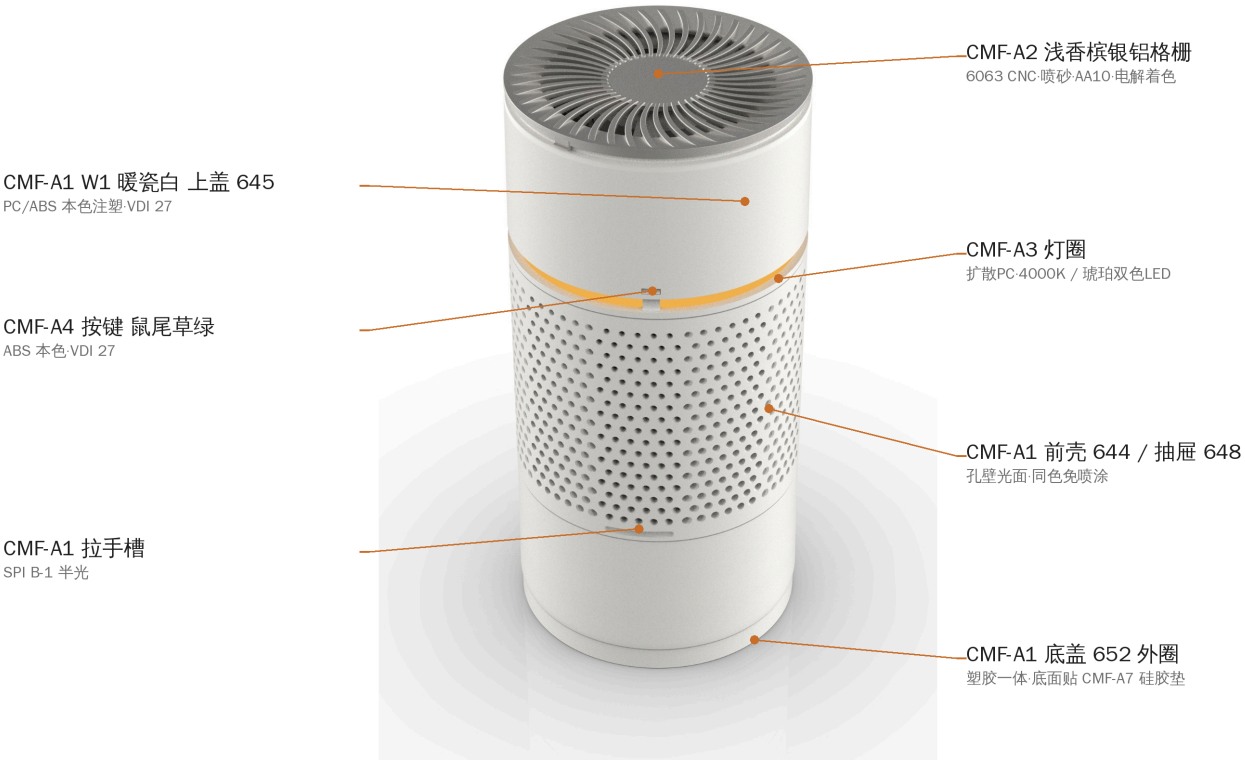



图 2-1　外观件 CMF 编号标注（底图为第 1 轮渲染）

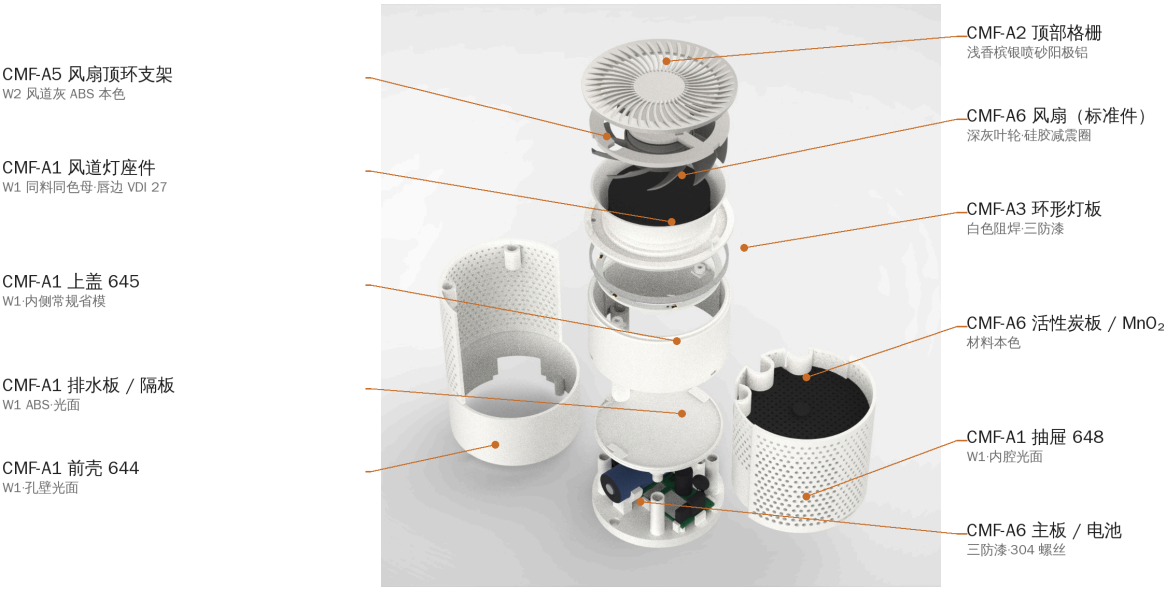



图 2-2　内部结构 CMF 编号标注（底图为第 1 轮爆炸图）

底图中以下几处尚未按本报告修正，仅用于指示部位：顶部格栅偏暗偏灰（应为浅香槟银）；灯带为琥珀色（主图应为 4000K）；按键为浅灰（应为鼠尾草绿）；爆炸图中格栅为白色、顶环支架为白色（应分别为 CMF-A2、CMF-A5）。颜色以第 4 章为准。

# 3　部位与零件映射

| 部位 | 场景树零件（文件对象名） | CMF | 面等级 |
|---|---|---|---|
| 上盖 | V5_UPPER_COVER_R22_DRAFTED_SINGLE_CORE（645） | CMF-A1：外观面 VDI 27；内侧面、格栅下方环带常规省模 | A / B |
| 前壳 | V5_FRONT_HOUSING_WITH_ROTATED_BASE_SKIRT（644） | CMF-A1：外观面 VDI 27；孔内壁光面 | A / B |
| 抽屉 | V5_DRAWER_WITH_THREE_CAPTURE_POSTS（648） | CMF-A1：外观面 VDI 27；拉手槽 SPI B-1；孔内壁、内腔光面 | A / B |
| Type-C 盖板 | TYPE_C_POSTFIT_PANEL_225_SOURCE_SEAT_RETAINED（658） | CMF-A1：VDI 27 | A |
| 底盖 | V2_BOTTOM_COVER_REINFORCED（652） | CMF-A1：外圈 z0–6.5 VDI 27；底面贴 CMF-A7 | A / C |
| 顶部格栅 | SOURCE_TOP_GRILLE | CMF-A2 | A |
| 灯圈扩散罩 | LIGHT_DIFFUSER_NOMINAL | CMF-A3（扩散罩） | A |
| LED 灯珠 | HW_07_LIGHT_RING 层内约 88 个 LED 体 | CMF-A3（双色 LED） | C |
| 灯板 | SRC_*_LOWER_LIGHT_PCB、REPAIRED_LIGHT_RING_*（非 LED 部分） | CMF-A3：白色阻焊 + 三防漆 | C |
| 按键 | V2_SOURCE_BUTTON_WITH_SHORT_STEM | CMF-A4 | A |
| 风道灯座件 | R26_DUCT_MNO2_LIGHTRING_CARRIER | CMF-A1：外露唇边 VDI 27（A 面）；其余本色光面，靠近灯珠处遮光 | A / B / C |
| 风扇顶环支架 | V3_FAN_TOP_RING_CROSSBAR_TWO_HOLES | CMF-A5 | B |
| 排水板 / 隔板 | V5_DRAIN_PLATE | CMF-A1（ABS 本色，光面） | B |
| 固定导板 | V5_FIXED_GUIDE_WITH_DIRECT_WIRE_APERTURES_AND_REMAPPED_MOUNT | CMF-A1（ABS 本色） | B / C |
| 风扇叶轮与电机 | SRC_578_Fan | CMF-A6：标准件 | B |
| $MnO_2$ 模块 / 活性炭板 | V3_MNO2_D50_H15 / R25_UPPER_CARBON_PLATE | CMF-A6：材料本色 | B |
| 主板、电池、元件、紧固件 | — | CMF-A6 | C |
| 初效滤网套（新增） | PREFILTER_SLEEVE_644 / _648（待建模） | CMF-A4（G′） | B |
| 底部硅胶垫（新增） | —（量产件，渲染可不建模） | CMF-A7 | C |

面等级：A 面 = 任何时候都看得到；B 面 = 使用或维护时看得到（透过格栅、透过孔阵、拉出抽屉）；C 面 = 只有拆机才看得到。基本信息：外形 Ø74.7 × H155.0 mm；正面 = 抽屉面（−Y）；Type-C 口位于 658 盖板，方位右后 45°。

# 4　CMF 规格表

标准号为 2026-10-09 检索的现行版本，签合同前请到全国标准信息公共服务平台复核。标准大多只规定方法，判定值需与工厂约定后写入技术协议。

## CMF-A1 · W1 暖瓷白外壳（本色注塑）

| | |
|---|---|
| 部位 | 上盖 645、前壳 644、抽屉 648、Type-C 盖板 658、底盖 652 外圈、风道灯座件外露唇边；内部结构件（排水板、固定导板等）同色 |
| 材料 | 外观件：PC/ABS，如 SABIC CYCOLOY C1200HF、科思创 Bayblend T85 XF 或同级（牌号由结构 / 注塑厂确认），W1 色母；内部结构件：ABS 本色 W1（B 面色差可放宽一级）。耐化学品测试不通过时，评估 PC/PBT 等材料 |
| 模具表面 | 外观面 VDI 3400 Ref 27（Ra ≈ 2.24 μm）起步，在 VDI 24 / 27 / 30 三档打样选定；孔内壁为抛光型芯针面；拉手槽 SPI B-1（半光）；抽屉内腔、排水板光面；其余内表面常规省模 |
| 拔模 | 咬花面按咬花厂对所选纹号的建议加拔模角（经验值：每 0.025 mm 纹深加约 1°–1.5°） |
| 工艺流程 | 注塑（本色）→ 去浇口 → 全检外观。不喷涂 |
| 颜色定义 | 暖瓷白：温润的暖白，不能偏黄（奶油色），不能偏灰、偏蓝。以签样色板定义；测色 GB/T 3979-2008，色差 GB/T 7921-2008；建议起点 A 面 ΔE*ab ≤ 1.0，B 面 ≤ 2.0（建议值，双方约定）；在 D65、TL84 两种光源下检查同色异谱 |
| 光泽 | 本色面按 GB/T 8807-1988 测 60° 光泽，以签样板实测值为基准，容差双方约定 |
| 测试要求 | ① 耐化学品：洗洁精、碱性重油污清洁剂、白醋、含氯消毒液、食用油，擦拭或滴放后无变色、无失光、无开裂（方法和条件双方约定）<br>② 恒定湿热（GB/T 2423.3-2016）后外观无变化<br>③ 防霉：参考 ISO 846<br>④ 耐黄变：热老化，条件双方约定<br>⑤ 外观检验：A / B / C 面分别判定，黑点、流痕、熔接线按限度样 |
| 广佛可执行说明 | 模具、咬花、注塑为广佛常规能力；白色本色件需选原料管理和洁净度好的注塑厂 |
| 待确认 | 咬花纹号；PC/ABS 牌号与耐化学品结果；模流分析结果；灯座件遮光方案 |

## CMF-A2 · 浅香槟银喷砂阳极铝（顶部格栅）

| | |
|---|---|
| 材料与成型 | 立体旋叶格栅（SOURCE_TOP_GRILLE，Ø73.3 mm，高 6.0 mm），CNC，6063 或 6061（与阳极厂确认） |
| 工艺流程 | CNC → 去毛刺 → 细喷砂（玻璃珠类，粒度以样板确定）→ 阳极氧化 → 浅香槟着色（建议电解着色，耐候、耐褪色优于有机染色；最终以阳极厂打样为准）→ 封孔 → 中心圆盘镭雕 logo（去膜露出更亮的铝底）。不抛光 |
| 颜色定义 | 浅香槟银：饱和度很低，接近本色铝，偏暖 3–5%；不能偏粉，不能像黄金。签样色板 + 深、浅两块限度样 |
| 光泽 / 纹理 | 喷砂缎面哑光；无亮点、无抛光痕；叶片背面与缝隙内喷砂均匀 |
| 膜厚 | AA10：平均膜厚 ≥ 10 μm（GB/T 8013.1-2018），涡流法测量（GB/T 4957-2003） |
| 测试要求 | 颜色和外观 GB/T 12967.6-2022；封孔质量 GB/T 8753.1-2017 或 GB/T 8753.3-2005；中性盐雾 NSS（GB/T 10125-2021，时长和判定双方约定）；耐碱性清洁剂（方法双方约定） |
| 广佛可执行说明 | 佛山南海（大沥）是全国主要的铝型材产区；浅香槟色以阳极厂打样为准 |
| 待确认 | CNC 工时与报价；喷砂粒度；着色方式；logo 文件、镭雕位置与尺寸 |

## CMF-A3 · 灯圈（扩散罩 + 双色 LED）

| | |
|---|---|
| 扩散罩 | 扩散级 PC（如科思创 Makrolon DQ 系列或同级），乳白；内表面可咬花提高匀光；透光率与雾度按 GB/T 2410-2008 打样确定 |
| 光源 | 双色 LED：4000K 中性白（正常运行，低亮度）+ 琥珀（需要倒水 / 更换滤材 / 异常）。具体状态逻辑由产品定义确认；灯珠数量和排布由灯板供应商按匀光评估 |
| 灯板 | 白色阻焊 + 三防漆 |
| 外观要求 | 关灯：柔和乳白，看不到灯珠颗粒；开灯：整圈均匀，无亮斑、无断点；同一色温档（BIN） |
| 漏光 | 暗室亮灯检查灯座件唇边、上盖下沿无漏光 |
| 待确认 | 灯珠型号、BIN、亮度、驱动电流；扩散料牌号与透光率 / 雾度目标值 |

## CMF-A4 · 鼠尾草绿（按键、初效滤网套）

| | |
|---|---|
| 按键 | ABS 或 PC，G 色母，本色注塑，VDI 27；签样色板 |
| 初效滤网套 | PP 或 PET 无纺布（或细网），原液着色 G´；刀模裁切，贴在孔阵内侧；可水洗或更换；需做风阻和风量验证 |
| 使用规则 | 绿色只用于用户能动手、能更换的部件，不扩展到其他零件 |

## CMF-A5 · W2 风道灰（风扇顶环支架）

| | |
|---|---|
| 材料与工艺 | ABS 本色，W2 色母，光面；B 面（透过格栅可见），色差可放宽一级 |

## CMF-A6 · 内部功能件

| | |
|---|---|
| 风扇 | 标准件，叶轮为供应商标准深灰或黑；叶轮材料 PBT-GF 或 PP-GF（避免吸湿的 PA）；电机加硅胶减震圈 |
| 滤材 | $MnO_2$ 模块、活性炭板保持材料本色 |
| 电子 | 主板常规绿色阻焊 + 三防漆；电子仓与潮湿空气腔之间密封（结构确认） |
| 紧固件 | 304 不锈钢 |

## CMF-A7 · 底部硅胶垫

| | |
|---|---|
| 材料与工艺 | 硅胶（厨房场景建议食品级原料），邵氏 A 40–50，近 W2 暖灰；模压，背胶贴附于底盖 652 底面并盖住螺丝 |
| 测试要求 | 恒定湿热后背胶剥离无脱落（条件双方约定） |
| 待确认 | 尺寸与遮螺丝方式（结构） |

# 5　KeyShot 渲染参数（任务书 v1.1 规定值）

以下为《keyshot_render_prompt_旗舰质感版.md》v1.1 规定的参数。颜色为 KeyShot 拾色器 sRGB 0–1 数值。实际使用值以最终 .bip 为准，最终版本请按 .bip 回填。

## 5.1 材质

| 材质名 | 类型 | 参数 | 用于 |
|---|---|---|---|
| A01_W1_瓷白_咬花面 | Generic + 凹凸 | base_color (0.918, 0.902, 0.871)；metallic 0；roughness 0.55；specular 0.5；clearcoat 0；凹凸：Noise 纹理 scale 0.00008 m，magnitude 1.0，bump_height 1.0 → bump_scale 0.8（三维纹理，无 UV） | 外壳外观面 |
| A02_W1_瓷白_光面拉手槽 | Generic | base_color 同 A01；roughness 0.22；specular 0.5；无凹凸 | 拉手槽 |
| A03_W1_瓷白_内表面 | Generic | base_color 同 A01；roughness 0.42；specular 0.45；无凹凸 | 孔内壁、内侧面、结构件 |
| A04_M_浅香槟银_喷砂铝 | Metal | color (0.886, 0.859, 0.812)；roughness 0.24；glossy samples 16 | 顶部格栅 |
| A05_W2_风道灰 | Generic | base_color (0.627, 0.612, 0.588)；roughness 0.45；specular 0.45 | 风扇顶环支架 |
| A06_K_风扇石墨 | Plastic | diffuse (0.243, 0.235, 0.227)；specular 0.12；roughness 0.40；IOR 1.5 | 风扇 |
| A07_G_鼠尾草绿_按键 | Generic + 凹凸 | base_color (0.627, 0.698, 0.588)；roughness 0.50；specular 0.45；凹凸同 A01，bump_scale 0.6 | 按键 |
| A08_G_鼠尾草绿_滤网 | Generic + 凹凸 | base_color (0.667, 0.729, 0.635)；roughness 0.85；specular 0.2；Noise scale 0.00005 m → bump_scale 0.5 | 初效滤网套 |
| A09_灯圈（多材质） | 灯灭：Translucent Advanced<br>4000K / 琥珀：Emissive | 灯灭：diffuse (0.950, 0.945, 0.930)，transmission (1.0, 0.990, 0.970)，translucency 0.6，roughness 0.4，IOR 1.586<br>4000K：color (1.0, 0.820, 0.639)，intensity 1.2<br>琥珀：color (1.0, 0.588, 0.157)，intensity 1.2 | 扩散罩 |
| A10_LED（多材质） | Mesh Light | 灯灭 power 0；4000K / 琥珀颜色同 A09，power 0.15，samples 32，不投阴影 | 约 88 个 LED |
| A11_PCB_白色阻焊 | Plastic | diffuse (0.925, 0.925, 0.902)；specular 0.30；roughness 0.25 | 灯板 |
| X2 / X3 / X4 / K1 / X6 | Plastic / Metal | 沿用 v2 爆炸图参数：滤芯哑光黑、电池深蓝、主板深绿、内件黑、金属件镍 | 内部功能件 |

## 5.2 环境与灯光

| 项目 | 设置 |
|---|---|
| CMF_Neutral（Studio 03 / 04 / 05） | startup.hdr；亮度 1.0（允许 0.85–1.20）；背景纯白 RGB 255；地面阴影开、遮挡阴影开、地面反射关 |
| CMF_Main_S02（Studio 02、08） | 同 CMF_Neutral；地面反射关闭（v1.1） |
| CMF_ThreeView / _Top | startup.hdr 亮度 0.85 / cyclorama-studio-2-3K 亮度 1.1；背景 RGB 255；地面阴影关 |

| | |
|---|---|
| CMF_Cabinet（Studio 07） | startup.hdr 亮度 0.10；背景 RGB 40, 38, 36；地面阴影 / 反射关；柜门光 5000K 面板 600 × 500 mm |
| 补光面板（白色 Emissive，相机不可见，反射可见，不投阴影） | LGT_KEY 230° / 35° / 700 mm，450 × 600，强度 4（允许 4–5.5）；LGT_RAKE 355° / 4° / 600 mm，90 × 520，强度 6（3–6）；LGT_STRIP_L / R 205° 与 325° / 12° / 520 mm，60 × 700，强度 8；LGT_TOP 270° / 72° / 560 mm，620 × 120，强度 6；LGT_RIM 80° / 25° / 700 mm，320 × 520，强度 4；LGT_BACKTOP（v1.1 新增）90° / 40° / 650 mm，1000 × 800，强度 3（1.5–6） |
| 渲染设置 | CPU 产品模式；采样 256（Studio 05：384；Studio 07：512）；光线反弹 14；全局照明开；焦散关；降噪关；图像样式 Basic / Default，不调色 |

## 5.3 Studio 与灯光状态

| Studio | 相机 | 灯光状态 | 输出 |
|---|---|---|---|
| 01 三视图（正 / 俯 / 左） | CAM01 正交，视野 6.58° | 灯灭 | 2400 × 2400 ×3，拼 A3 |
| 02 正面主图 | CAM02 85 mm，俯仰 7°，580 mm | 4000K | 3000 × 3000 |
| 03 前侧 3/4 台面 | CAM03 85 mm，转 25°，俯仰 17°，600 mm | 4000K | 3000 × 3000 |
| 04 正面俯 40° 格栅 | CAM04 85 mm，俯仰 40°，600 mm | 灯灭 | 3000 × 3000 |
| 05 低角特写 | CAM05 100 mm，俯仰 3°，540 mm，f/5.6 | 4000K | 3000 × 3000 |
| 06 爆炸图 | CAM06 | 4000K | 3000 × 3000 |
| 07a / 07b / 07c 橱柜情境 | CAM07 50 mm，位置 (−98, −658, 443)，目标 (100, 80, 70) | 4000K / 琥珀 / 灯灭 | 3000 × 2000 |
| 08a / 08c 白底灯光状态 | CAM02 | 灯灭 / 琥珀 | 3000 × 3000 |

# 6　工厂对接清单

## 6.1 需要打样的色板

- W1 暖瓷白：PC/ABS 本色注塑样板，在 VDI 24、27、30 三种纹理上各一组，同步测 60° 光泽和 D65 / TL84 下的色值。
- W1 暖瓷白（B 面）：ABS 本色样板，与 PC/ABS 样板并排对色。
- 浅香槟银铝板：与格栅同牌号（6063 或 6061）、同喷砂、同着色工艺，同槽同批。
- 鼠尾草绿：按键 ABS 本色样板；无纺布原液着色样布（G´）。
- W2 风道灰：ABS 本色样板。
- 扩散罩透光样件：扩散级 PC，做 4000K 与琥珀两种点亮样件，测透光率与雾度。

## 6.2 需要签的限度样

- W1 暖瓷白：色板标准样 + 纹理限度样（过粗 / 过细）+ 外观限度样（黑点、流痕、熔接线），A 面与 B 面分别签。
- 浅香槟银：深、浅限度样各一块；喷砂均匀性限度样。
- 灯圈：亮斑 / 断点限度样（4000K、琥珀各一）。

## 6.3 需要工厂确认的事项

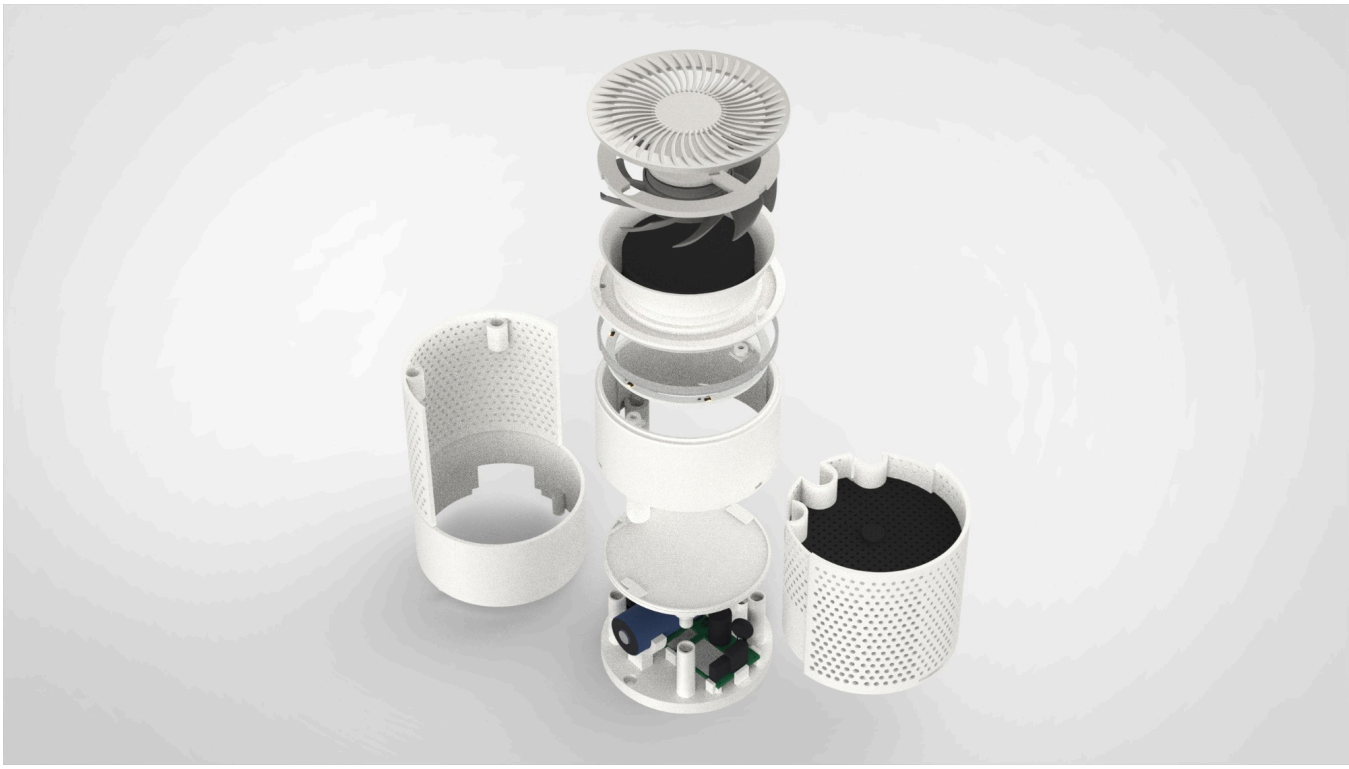
| # | 事项 | 对象 |
|---|---|---|
| 1 | PC/ABS 牌号、W1 色母、耐化学品测试结果 | 材料商 / 注塑厂 |
| 2 | 咬花纹号（VDI 24 / 27 / 30）与对应拔模角 | 咬花厂 / 模具厂 |
| 3 | 白色本色件的黑点控制、模流分析、熔接线处理 | 注塑厂 |
| 4 | 多件同色（不同模具、PC/ABS 与 ABS）的对色方案 | 注塑厂 |
| 5 | 灯座件漏光：壁厚、色母遮盖力或遮光泡棉 | 结构 / 注塑厂 |
| 6 | 格栅 CNC 工时与成本；喷砂粒度；叶片背面喷砂均匀性 | 铝件厂 |
| 7 | 浅香槟着色方式（电解着色或染色）、膜厚 AA10、NSS 时长 | 阳极厂 |
| 8 | logo 镭雕参数与位置 | 铝件厂 / 品牌 |
| 9 | 双色 LED 型号、BIN、亮度；扩散料透光率 / 雾度目标值 | 灯板供应商 / 注塑厂 |
| 10 | 初效滤网套材料、克重、风阻与固定方式 | 滤材供应商 / 结构 |
| 11 | 硅胶垫尺寸、硬度、背胶 | 硅胶厂 / 结构 |
| 12 | 主板、灯板三防漆；风扇型号与减震圈 | PCBA 厂 / 风扇供应商 |

渲染图中的颜色仅作视觉参考，量产颜色以双方签字确认的实物色板为准。

# 7　附件：渲染图（第 1 轮）



附件 1　第 1 轮渲染：3/4 俯视（左）、正面（右）



附件 2　第 1 轮爆炸图

第 1 轮渲染尚未完全符合本报告（见第 8 章）。按任务书 v1.1 重新渲染后，用新图替换本章附件。

# 8　渲染说明、偏差与待确认

## 8.1 第 1 轮渲染与本报告的偏差（取色实测）

| # | 部位 | 第 1 轮实测 | 本报告要求 |
|---|---|---|---|
| 1 | 顶部格栅 | (129, 128, 125)，中性灰 | 浅香槟银，渲染亮度 180–215，R−G 4–15，G−B 6–18 |
| 2 | 主图灯带 | (242, 179, 76)，琥珀 | 主图为 4000K；琥珀只用于提醒状态图 |
| 3 | 机身受光面 | (193, 192, 188)，R−B +5 | R 205–230，R−B 8–15 |
| 4 | 按键 | (182, 180, 173)，浅灰 | 鼠尾草绿 |
| 5 | 爆炸图格栅 / 支架 | 白色塑料 | CMF-A2 / CMF-A5 |
| 6 | 孔阵 | 正面中心孔发黑 | 加初效滤网套后透出鼠尾草绿 |

## 8.2 待确认

- 初效滤网套需在 Rhino 中建模（PREFILTER_SLEEVE_644 / _648），由设计方确认。
- 顶部格栅左侧定位缺口在白色机身上较显眼，是否移到背面由结构设计确认。
- logo 文件未提供，渲染与样件暂不加 logo。
- 灯光状态逻辑（4000K / 琥珀的触发条件）由产品定义确认。

# 9　自检

| 自检问题 | 结果 | 说明 |
|---|---|---|
| 造型是否被改动？ | 否 | 本版只调整 CMF；新增零件（滤网套、硅胶垫）为内部 / 底部件，不改外轮廓 |
| 每个 CMF 都有可量产的工艺依据？ | 是 | 第 4 章；均为广佛常规工艺 |
| 每个部位都对应到了场景零件？ | 是 | 第 3 章 |
| 工厂需要打样、签样、确认的事项已列出？ | 是 | 第 6 章 |
| 渲染图是否与本报告一致？ | 部分 | 第 1 轮存在 6 项偏差（8.1），待按任务书 v1.1 重渲后替换附件 |

渲染图中的颜色仅作视觉参考，量产颜色以双方签字确认的实物色板为准。